



妊娠期糖尿病患者产前血糖管理的证据总结

秦煜 余雨枫 邹子翔 陈旭 冯岑岑 王梅

【摘要】 目的：检索并总结妊娠期糖尿病产前血糖管理的相关证据。**方法：**计算机检索国内外数据库、指南网以及专业协会网站有关妊娠期糖尿病孕妇产前血糖管理的所有证据，检索时间为建库至2022年4月，对纳入文献进行质量评价、证据提取和汇总。**结果：**共纳入13篇文献，其中临床决策1篇、临床指南6篇、专家共识3篇、证据总结2篇和系统评价1篇。形成评估与筛查、血糖监测、非药物干预、药物治疗、血糖控制目标、系统化管理6个维度共35个条目的循证证据。**结论：**医护人员应根据妊娠期糖尿病产前血糖管理的临床证据，结合孕妇个体情况和需求提供个性化血糖管理方案，以改善妊娠结局，确保母婴安全。

【关键词】 妊娠期糖尿病；血糖管理；产前；证据总结

【中图分类号】 R47；R197 [DOI] 10.3969/j.issn.1672-1756.2023.03.022

Summary of evidence for prenatal blood glucose management in pregnant women with Gestational Diabetes Mellitus / QIN Yu, YU Yufeng, ZOU Zixiang, CHEN Xu, FENG Cencen, WANG Mei // Nursing School, Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, Chengdu, 610000, China

【Abstract】 Objective: To summarize the evidence for prenatal glucose management of Gestational Diabetes Mellitus. **Methods:** All the evidence related to prenatal blood glucose management of Gestational Diabetes Mellitus was retrieved from the databases, guideline networks and professional association websites in Chinese and English from the establishment of database to April 2022 were searched. Quality evaluation, evidence extraction and summary of the included literature were carried out to evaluate the quality and extract evidence. **Results:** A total of thirteen literatures were included, including one clinical decision, six clinical guidelines, three expert consensus, two evidence summaries and one systematic review. Thirty-five items were formed from six dimensions, including evaluation and screening, blood glucose monitoring, non-pharmacological intervention, pharmacological therapy, glycemic control objectives and systematic management. **Conclusion:** In order to improve pregnancy outcomes and ensure the safety of mother and child, health care providers should provide personalized blood glucose management programs based on the clinical evidence of prenatal blood glucose management in gestational diabetes mellitus, and combining the individual situation and needs of pregnant women.

【Keywords】 Gestational Diabetes Mellitus; blood glucose management; prenatal; evidence summary

妊娠期糖尿病 (Gestational Diabetes Mellitus, GDM) 是妊娠期最常见的并发症之一，通常在妊娠中期首次发现孕妇糖耐量异常^[1]。根据2021年国际糖尿病联盟 (International Diabetes Federation, IDF) 的调查数据，在全球妊娠期高血糖的孕妇中，GDM占比达80%^[2]。为应对人口红利消失、男女性别比例失调、人口老龄化等问题，我国于2015年和2021年相继出台二孩和三孩政策，这也使得母婴安全与健康成为重要议题。GDM不仅增加母婴分娩期风险，如胎膜早破、感染、新生儿低血糖、巨大儿等，还会增加孕产妇患2型糖

尿病和心血管疾病的概率^[3]。有研究发现，GDM患者妊娠期间血糖控制不佳是多种不良妊娠结局的独立危险因素^[4]，因此，GDM患者的孕期血糖管理尤为重要。目前，国内外已有GDM相关的临床指南，与血糖相关的研究也较多，但尚未形成系统的循证证据。本研究对GDM妊娠期血糖管理的证据进行检索和汇总，为临床工作者对GDM孕妇制定个性化指导方案提供参考。

1 资料与方法

1.1 循证问题确立

采用PIPOST模式^[5]构建循证问题。P (Population)：证据应用的目标

人群为GDM孕妇；I (Intervention)：干预措施为产前血糖管理的各个环节和措施；P (Professional)：应用证据的人员为临床工作者；O (Outcome)：结局包括GDM孕妇血糖管理依从性、血糖控制合格率以及妊娠不良结局发生率等；S (Setting)：证据应用场所为产科门诊或住院病区；T (Type of evidence)：证据类型为临床决策、临床指南、证据总结、专家共识和系统评价。

1.2 证据检索

为保证证据检索的全面性，以“糖尿病，妊娠/妊娠期糖尿病/妊娠糖尿病/妊娠合并糖尿

基金项目：四川省基层卫生事业发展研究中心青年项目 (SWFZ20-Q-049)

作者单位：成都中医药大学护理学院，610000 成都市 (秦煜，余雨枫，陈旭，冯岑岑，王梅)；川北医学院附属三台医院科研科 (邹子翔)

第一作者：秦煜，硕士在读，护师

通信作者：余雨枫，本科，副教授，副院长，E-mail: 19902026@cdutcm.edu.cn



病/妊娠期高血糖”“血糖/血糖管理/血糖控制”“产前管理/产前保健/孕期保健”为中文关键词；以“diabetes, gestational/gestational diabetes/gestational diabetes mellitus/GDM/diabetes in pregnancy/hyperglycemia in pregnancy”“blood glucose/blood glucose management/glycemic control”“prenatal management/antenatal care/pregnancy care”为英文关键词，按照“6S”证据资源金字塔模型^[6]自上而下的原则，计算机检索 BMJ Best Practice、UpToDate、JBI 循证卫生保健中心数据库、国际指南协作网 (Guidelines International Network, GIN)、英国国家卫生与临床优化研究所 (National Institute for Health and Care Excellence, NICE)、美国国立指南库 (National Guideline Clearinghouse, NGC)、苏格兰国际指南网 (Scottish Intercollegiate Guidelines Network, SIGN)、加拿大安大略注册护士协会 (Registered Nurses Association of Ontario, RNAO)、美国医疗保健研究与质量机构网站 (The Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ)、美国糖尿病协会 (American Diabetes Association, ADA)、国际糖尿病联盟 (International Diabetes Federation, IDF)、中国医脉通指南网、PubMed、Cochrane Library、中国知网、万方数据库中有关 GDM 产前血糖管理的所有证据，检索时间范围为建库至 2022 年 4 月。以 PubMed 为例，具体检索式见图 1。

1.3 证据纳入与排除标准

为保证证据的时效性、严谨性、科学性，本研究证据纳入标准：研究对象为 GDM 孕妇或指南中涉及

```
#1 ((((((diabetes,gestational) OR (gestational diabetes)) OR (diabetes in pregnancy)) OR (gestational diabetes mellitus)) OR (hyperglycemia in pregnancy)) OR (GDM)) AND (((glycemic control) OR (blood glucose)) OR (blood glucose management)))
#2 ((((((diabetes,gestational) OR (gestational diabetes)) OR (gestational diabetes mellitus)) OR (diabetes in pregnancy)) OR (hyperglycemia in pregnancy)) OR (GDM)) AND (((antenatal care) OR (prenatal management)) OR (pregnancy care)))
#3 #1 OR #2
```

图1 PubMed检索式

GDM 的部分；证据内容涉及 GDM 产前血糖方面；证据类型为近 6 年的相关临床决策、临床指南、证据总结、专家共识和系统评价，对于已更新或修订的证据，纳入最新版；发表语种为中文或英文。排除标准：重复文献、无法获取全文或溯源信息的证据、质量评价为 C 级的证据。

1.4 文献质量评价

采用临床实践指南研究与评价工具 II (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II, AGREE II)^[7] 对临床指南进行评价。该评价标准包括 6 个领域共 23 个条目，每个条目从“不符合要求”到“完全符合要求”按 1~7 分进行评价，各领域标准化得分 = (实际得分 - 最低可能得分) / (最高可能得分 - 最低可能得分) × 100%。推荐级别分为 3 级。A 级 (强烈推荐)：6 个领域的标准化得分均 ≥ 60%；B 级 (推荐)：3 个及以上领域的标准化得分 ≥ 30%；C 级 (不推荐)：3 个及以上领域的标准化得分 < 30%。

采用多维系统评价评估工具 (Assessment of Multiple Systematic Reviews, AMSTAR)^[8] 评价系统评价质量。该工具共 11 条评价项目，评价选项分为“是”“否”“不清楚”“不适用”4 种。采用澳大利亚 JBI 循证卫生保健中心对意见和共识类文章的真实性评价工具^[9] 评价专家共识。临床决策和证据总结的质量评价，则通过追溯各条证据所依据的原始文献，根据其文献类型选择相应的澳大利亚 JBI 循证卫生保健中

心文献质量评估工具 (2016) 进行评价。

1.5 文献评价过程

由 4 名循证文献研究员独立完成临床指南质量评价，其中 2 名循证文献研究员再对其他文献进行独立评价。如出现评价意见不一致的情况，研究员们进行讨论以达成一致结论或提交给循证护理研究小组裁定。4 名研究员均为护理学硕士研究生且已完成循证护理学课程学习并接受过系统的循证方法学培训。当证据结论之间存在冲突时，遵循高质量证据优先、循证证据优先、最新发表文献优先的原则。

1.6 证据提取和分级

4 名循证研究员分别对证据信息进行提取，包括证据来源、发表年份、文献类型、文献主题等，再进行交叉核对，最后整理汇总。采用澳大利亚 JBI 证据预分级及证据推荐级别系统 (2014 版)^[10] 对纳入的证据进行划分，按照原始研究设计类型的严谨性从高到低将证据分为 Level 1 至 Level 5 5 个等级。

1.7 证据临床评价与形成推荐意见

咨询 2 位临床护理专家和 2 位循证护理专家形成推荐意见，其中正高级 2 名，副高级 2 名；博士 1 名，硕士 2 名，本科 1 名。专家根据证据 FAME 原则的 4 个方面，即可行性、适宜性、临床意义和有效性，对汇总证据按 A 级推荐 (强推荐) 和 B 级推荐 (弱推荐) 确定推荐强度。当专家推荐意见出现不一致时，提交给循证护理研究小组最终裁定。



2 结果

2.1 纳入文献的基本情况

本研究最终纳入 13 篇文献，其中临床决策 1 篇^[11]，临床指南 6 篇^[12-17]，专家共识 3 篇^[18-20]，证据总结 2 篇^[21-22]，系统评价 1 篇^[23]。纳入文献的基本信息见表 1。

2.2 文献质量评价结果

2.2.1 临床指南质量评价结果

本研究共纳入 6 篇临床指南^[12-17]，经 4 名循证研究员独立评价后结果如表 2 所示。

2.2.2 专家共识质量评价结果

本研究共纳入 3 篇专家共识^[18-20]，SMFM 发布的共识^[19]在条目“是否参考了现有的其他文献”评价为“不清楚”，其余所有条目评价结果均为“是”；另外 2 篇共识^[18,20]在所有条目均评价为“是”。

2.2.3 其他文献质量评价结果

本研究纳入 1 篇系统评价^[23]，除条目 3“检索策略是否全面”和条目 4“纳入标准是否包括文献的发表状态，如灰色文献”评价为“不清楚”

外，其余条目均评价为“是”，予以纳入。本研究纳入的 2 篇证据总结^[21-22]，其提取证据来源于临床决策^[11]和马来西亚卫生部发布的指南^[17]，经评价整体文献质量较高，予以纳入。

2.3 证据提取和汇总

通过对所纳入文献中与 GDM 产前血糖管理相关的证据进行提取和整合，最终汇总成评估与筛查、血糖监测、非药物干预、药物治疗、血糖控制目标、系统化管理 6 个方面共 35 条证据，详见表 3。

表 1 纳入文献的基本信息 (n = 13)

纳入文献	发表年份	国家	证据来源	文献类型	文献主题
Durnwald ^[11]	2022	美国	UpToDate	临床决策	妊娠期糖尿病血糖控制及孕产妇预后
ADA 专业实践委员会 ^[12]	2022	美国	ADA	临床指南	糖尿病诊治指南 (2022)：妊娠期糖尿病管理
中华医学会妇产科学分会产科学组等 ^[13]	2022	中国	医脉通	临床指南	妊娠期高血糖诊治指南 (2022) [第一部分]
QLD ^[14]	2021	澳大利亚	GIN	临床指南	2021 昆士兰临床指南：妊娠期糖尿病
SOGC ^[15]	2019	加拿大	PubMed	临床指南	临床实践指南：妊娠期糖尿病
周英凤等 ^[16]	2018	中国	复旦大学 JBI 循证护理中心	临床指南	妊娠期糖尿病临床护理实践指南
MOH ^[17]	2017	马来西亚	医脉通	临床指南	临床实践指南：妊娠期糖尿病的管理
黄娜等 ^[18]	2021	中国	中国知网	专家共识	2018 版妊娠期糖尿病临床护理实践指南更新
SMFM ^[19]	2018	美国	PubMed	专家共识	妊娠期糖尿病的药物疗法
USPSTF ^[20]	2021	美国	PubMed	专家共识	妊娠期糖尿病的筛查
曹亚男等 ^[21]	2021	中国	中国知网	证据总结	妊娠期糖尿病孕妇饮食管理的证据总结
刘婷等 ^[22]	2020	中国	中国知网	证据总结	妊娠期糖尿病孕妇运动方案的最佳证据总结
Farrar 等 ^[23]	2017	英国	PubMed	系统评价	妊娠期糖尿病不同治疗方案的系统评价和 Meta 分析

注：涉及的组织包括昆士兰卫生组织 (Queensland Health, QLD)、加拿大妇产科医生协会 (Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada, SOGC)、马来西亚卫生部 (Ministry of Health Malaysia, MOH)、美国母胎医学会 (Society for Maternal-Fetal Medicine, SMFM)、美国预防医学工作组 (U. S. Preventive Services Task Force, USPSTF)。

表 2 临床指南质量评价结果 (n = 6)

临床指南	各领域标准化得分 (%)						≥60% 领域数	≥30% 领域数	推荐 级别
	范围与 目的	参与 人员	制定的 严谨性	表达的 清晰性	指南的 适用性	编辑的 独立性			
ADA 专业实践委员会 ^[12]	72.68	60.04	74.56	67.24	68.73	77.92	6	6	A
中华医学会妇产科学分会产科学组等 ^[13]	62.14	58.62	60.22	70.45	61.68	50.64	4	6	B
QLD ^[14]	70.47	66.58	65.72	76.88	75.14	79.96	6	6	A
SOGC ^[15]	67.46	54.52	54.73	64.55	65.77	59.68	3	6	B
周英凤等 ^[16]	73.28	64.68	70.54	69.94	77.86	70.06	6	6	A
MOH ^[17]	71.65	68.74	74.16	68.32	64.92	58.82	5	6	B

表3 GDM患者产前血糖管理的证据总结

类别	证据内容	证据等级	推荐级别
评估与筛查	1. 建议首次产检的所有孕妇进行空腹血糖（FPG）筛查，以评估是否存在孕前糖尿病 ^[13,18]	Level 2	A
	2. 首次产检应评估是否存在 GDM 高危因素，包括肥胖（BMI≥25 kg/m ² ）、糖尿病家族史（一级亲属有糖尿病史或姐妹有 GDM 史）、年龄≥40 岁、多囊卵巢综合征史、既往血糖水平升高或有 GDM 史、巨大儿分娩史、多胎妊娠史、特殊服药史（如类固醇）等 ^[13-14,16]	Level 1	A
	3. 建议所有无症状孕妇在孕 24～28 周行 GDM 筛查 ^[20] ，推荐以 75 g 口服葡萄糖耐量试验（OGTT）作为 GDM 的诊断方法，标准如下：①FPG 5.1～6.9 mmol/L；②口服葡萄糖后 1 h 血糖≥10.0 mmol/L；③口服葡萄糖后 2 h 血糖 8.5～11.0 mmol/L，符合其中任意一项或多项标准则可诊断为 GDM ^[15-16]	Level 1	A
	4. 若孕早期 FPG≥5.6 mmol/L，可诊断为“妊娠合并空腹血糖受损（IFG）”，则妊娠期可不再行 OGTT 检查；若孕早期 FPG 在 5.1～5.6 mmol/L 之间，则孕 24～28 周复查 FPG，FPG≥5.1 mmol/L 可诊断为 GDM，FPG<5.1 mmol/L 则行 OGTT 试验 ^[13]	Level 3	B
	5. 不建议将糖化血红蛋白（HbA1c）检测用于常规 GDM 筛查，但可用于以下情况：妊娠期前 3 个月筛查、潜在 2 型糖尿病高风险因素、孕妇对 OGTT 不耐受或拒绝 OGTT 检查、无法获得 OGTT 检查条件等 ^[13-14]	Level 4	B
血糖监测	6. 不推荐使用常规筛查方法诊断孕 24 周前的 GDM ^[20]	Level 5	B
	7. 建议所有 GDM 孕妇进行自我血糖监测（SMBG） ^[11-17]	Level 3	A
	8. 最初诊断为 GDM 或血糖控制稳定的孕妇每天进行 4 次血糖监测，监测早餐前和三餐后 2 h 血糖 ^[11-14,16]	Level 3	A
	9. 使用胰岛素治疗的孕妇须行餐前血糖监测 ^[12-13,16] ，建议使用短效胰岛素治疗的孕妇监测餐后 1 h 血糖 ^[11]	Level 4	B
	10. 持续血糖监测（CGM）有助于实现 HbA1c 的目标值，但不可取代自我血糖监测达到血糖控制目标 ^[12-13,16]	Level 5	B
非药物干预	11. 可根据情况调整监测频率，若血糖水平保持在目标范围内，建议非药物治疗的孕妇每周至少 1 次全天血糖监测，采用药物治疗的孕妇每 2～3 天进行 1 次全天血糖监测 ^[11,13,16]	Level 4	B
	12. 对具有 GDM 高危因素的孕妇，在妊娠前期 3 个月进行生活方式的干预 ^[12-14,16]	Level 2	A
	13. 医学营养治疗应以达到血糖控制目标、提供足够营养、体质量合理增加、胎儿发育良好为原则，根据孕妇的个体因素、生活方式等制订方案 ^[11,14,21]	Level 5	B
	14. 建议孕妇摄入低血糖指数、营养密集的碳水化合物，如谷物、豆制品、坚果、水果、蔬菜等，减少精加工食品摄入 ^[11-14,21]	Level 3	A
	15. 推荐每日营养摄入量：碳水化合物不少于 175 g，蛋白质不少于 70 g，膳食纤维 25～30 g，饱和脂肪酸不超过总摄入量的 7%。保证维生素和矿物质的种类多样，减少反式脂肪酸的摄入 ^[11,13,17,21]	Level 3	A
	16. 不建议肥胖的孕妇过度限制饮食和热量摄入以达到减轻体质量的目的 ^[13-14]	Level 4	A
	17. 有效的运动类型和运动持续时间可提高组织对胰岛素的敏感性，从而改善血糖水平 ^[11-12,22]	Level 2	A
	18. 推荐孕妇以有氧运动（如步行、快走、慢跑、瑜伽、固定式自行车等）和轻、中度抗阻力运动作为主要运动方式 ^[13-14,16] ，运动强度以运动时能说话但不能唱歌为宜 ^[14]	Level 4	B
	19. 运动时间以餐后 1 小时为宜 ^[22]	Level 4	B
	20. 避免仰卧位运动或易发生外伤的接触性、风险性运动 ^[13-14,22]	Level 5	A
	21. 建议孕妇一周中至少 5 天进行不少于 30 min 的运动 ^[11,13,18]	Level 4	A
	22. 孕妇在运动期间应监测血糖，防止低血糖症状发生 ^[13,22]	Level 3	B
	23. 应对孕妇进行全面评估，以排除运动禁忌证（如严重的心肺疾病、宫颈功能不全、多胎妊娠、前置胎盘、先兆流产、严重贫血等） ^[14,22]	Level 1	A
	24. 当同一周内同一监测时间点出现 2 次血糖升高时，须对饮食和运动干预进行调整；当超过一周同一监测时间点血糖升高时，应考虑药物治疗 ^[14-15]	Level 4	B



(续表 3)

类别	证据内容	证据等级	推荐级别
药物治疗	25. GDM 孕妇经非药物干预仍未达到血糖控制目标则应开始药物治疗 ^[11-12]	Level 5	A
	26. 推荐将胰岛素作为 GDM 治疗首选, 由于孕妇自身因素 (如经济条件、文化影响、个人偏好等) 拒绝或无法使用胰岛素时, 可用二甲双胍代替治疗; 不推荐格列本脲作为一线药物 ^[11-13,16,19,23]	Level 1	A
	27. 使用二甲双胍治疗前, 应评估孕妇是否有禁忌证 (如肝/肾功能不全、严重胃肠道反应、心力衰竭等), 并提前告知可能存在的风险 ^[12-14]	Level 5	A
	28. 推荐将人胰岛素作为首选胰岛素种类 ^[11,17]	Level 3	B
	29. 推荐单纯 FPG 或餐前血糖过高的孕妇选择胰岛素基础治疗方案, FPG 和餐后血糖均不达标则采用胰岛素联合治疗方案, 不推荐使用预混胰岛素 ^[11,13]	Level 4	B
	30. 根据血糖监测的结果和目标, 结合孕妇体质量调整胰岛素用量, 警惕胰岛素过量所致低血糖 ^[13]	Level 4	B
血糖控制目标	31. 推荐将 GDM 孕妇妊娠期的血糖控制目标设定为 FPG <5.3 mmol/L, 餐后 1 h 血糖 <7.8 mmol/L, 餐后 2 h 血糖 <6.7 mmol/L ^[11-13,16-17]	Level 2	A
	32. 在不发生明显低血糖的情况下, 妊娠期 HbA1c 应≤6%; 若有低血糖倾向, 可将 HbA1c 目标放宽至≤7% ^[12-13,18]	Level 3	B
系统化管理	33. 远程医疗访问可改善 GDM 产前血糖管理水平及妊娠结局 ^[12,14]	Level 5	A
	34. 建议根据血糖监测结果并结合孕妇个人膳食偏好制定详细具体的个体化营养计划, 并进行动态调整 ^[11-14,16]	Level 4	A
	35. 建议以团队协作护理的形式进行 GDM 产前血糖管理 ^[12]	Level 5	A

3 讨论

3.1 总结 GDM 产前血糖管理证据具有重要意义

糖尿病孕妇是国内外共同关注的重点人群之一^[1,12]。近年来随着“二胎”“三胎”孕妇的增多, GDM 患病率也呈逐年上升趋势。多数 GDM 患者可通过孕期管理达到血糖控制目标, 但研究发现, 约 70% 的孕妇血糖管理行为处于中下等水平^[24]。周英凤等^[25]的质性研究结果显示, GDM 孕妇血糖管理的困境包括信息冗杂、可操作性较差、各方面无法兼顾等。目前与 GDM 产前血糖管理相关的研究已较多, 但尚缺乏全面且规范的 GDM 产前血糖管理的内容整合。本研究全面检索并严格评价相关证据, 总结了评估筛查、非药物干预、药物治疗等 6 个方面的管理内容, 为制定系统、有效、可操作的 GDM 孕妇产前血糖管理方案提供参考。整个证据形成过程较为客观、严谨、科学, 证据具有高度的临床价值。

3.2 证据总结内容全面、临床实用性强

妊娠期间的糖尿病可分为两种情况, 既往缺乏明确的鉴别标准易导致混淆诊断。本研究证据总结了空腹血糖测定联合 OGTT 试验的实验室标准, 既可通过首次产检的空腹血糖值区分孕前糖尿病合并妊娠和 GDM, 也提供了多种 GDM 的筛查方法, 临床实用性强; 同时, 首次产检对孕妇进行全面评估可尽早识别 GDM 高危因素^[26], 于妊娠期前 3 个月实施干预对降低 GDM 的发生率有积极作用, 这与 Song 等^[27]的系统评价结论相符。在非药物干预方面, 本研究证据包括了 GDM 孕妇的主要膳食种类、摄入量以及运动类型、强度和时间, 目前尚无证据证明运动可直接预防 GDM, 但可通过限制孕妇体质量指数增加、增加肌肉对胰岛素的敏感性来降低血糖^[28]。饮食与运动双管齐下, 在保证母婴营养的同时实现血糖控制目标。当前期干预效果不佳时, 应加以药物治

疗, 本研究证据推荐将胰岛素作为首选用药, 但调查发现, 孕妇更易接受二甲双胍治疗^[13]。有数据证明, 二甲双胍不仅对孕妇和胎儿均具有安全性, 而且相较于胰岛素, 使用二甲双胍的孕妇的新生儿低血糖发生率更低^[29]。由此, 可根据孕妇个体情况和偏好制定药物治疗方案。持续血糖监测系统临床逐渐推广, 然而其测量的准确性、使用的安全性以及费用的合理性等问题尚存在争议^[30], 因此, 我国最新版血糖监测临床指南^[31]依然建议采用自我血糖监测改善代谢控制。此外, GDM 产前血糖管理尚需要形成统一且规范流程, 建立孕妇血糖管理档案, 制定个性化管理计划, 结合远程医疗模式实施数据共享, 以便临床工作者进行远程监测和分析, 及时与孕妇沟通调整干预方案; 同时, 建立多学科团队合作模式, 纳入内分泌科、妇产科、营养科、运动医学科等相关科室的医护团队, 共同进行 GDM 产前血糖管理。



3.3 证据的局限性及研究展望

本研究汇总的GDM产前血糖管理证据多来自国外研究成果,尚缺乏本土化研究验证,应根据地域环境、经济条件、医疗水平等评估结果灵活应用。此外,目前国内外有关GDM的指南应用人员均为临床工作者,而孕妇血糖管理行为,多为居家自我管理模式,尤其是非药物干预。因此,探索针对GDM孕妇的非药物血糖管理指南或使用手册,将对改善母婴结局产生更加积极的作用。

4 小结

产前血糖管理对于改善GDM孕妇及其胎儿的妊娠结局和远期预后有重要意义。本研究总结了近6年GDM产前血糖管理的证据,涵盖了评估与筛查、血糖监测、非药物干预、血糖控制目标、药物治疗和系统化管理6个方面,期望为GDM孕妇产前血糖系统化、规范化管理提供依据和参考。由于缺乏本土化研究支持,临床工作者应谨慎应用,可结合孕妇个体情况和需求提供个性化血糖管理方案。

参考文献

- [1] 杨慧霞.妊娠合并糖尿病:临床实践指南. 2版[M].北京:人民卫生出版社,2013.
- [2] International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, Diabetes around the world in 2021 [EB/OL]. (2021-12-06) [2022-04-22]. <https://www.diabetesatlas.org>.
- [3] 多妍蓓,赵维纲.妊娠期糖尿病产后发生2型糖尿病的危险因素及早期预测研究进展[J].中国实用内科杂志,2021,41(11):990-994.
- [4] 冯茹.不完善的血糖管理与妊娠期糖尿病的不良妊娠结局的相关性研究[D].济南:山东大学,2018.
- [5] 朱政,胡雁,邢唯杰,等.不同类型循证问题的构成[J].护士进修杂志,2017,32(21):1991-1994.
- [6] DICESO A, BAYLEY L, HAYNES R B. Accessing pre-appraised evidence: fine-tuning the 5S Model into a 6S Model [J]. Evid Based Nurs, 2009,12(4):99-101.
- [7] BROUWERS M C, KHO M E, BROWMAN G P, et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care [J]. Can Med Assoc J, 2010, 182 (18):E839-842.
- [8] 熊俊,陈日新.系统评价/Meta分析方法学质量的评价工具AMSTAR[J].中国循证医学杂志,2011,11(9):1084-1089.
- [9] The Joanna Briggs Institute. Joanna Briggs Institute Reviewers' Manual: 2016 Edition [M]. Adelaide: The Joanna Briggs Institute, 2016.
- [10] 王春青,胡雁. JBI证据预分级及证据推荐级别系统(2014版)[J]. 护士进修杂志, 2015,30(11):964-967.
- [11] DURNWALD C. Gestational diabetes mellitus: glucose management and maternal prognosis [EB/OL]. (2022-03-18) [2022-04-22]. <https://www.uptodate.cn/contents/gestational-diabetes-mellitus-glucose-management-and-maternal-prognosis>.
- [12] American Diabetes Association Professional Practice Committee. 15. Management of Diabetes in Pregnancy: Standards of Medical Care in Diabetes—2022 [J]. Diabetes Care, 2022,45 (Supplement_1): S232-243.
- [13] 中华医学会妇产科学分会产科学组,中华医学会围产医学分会,中国妇幼保健协会妊娠合并糖尿病专业委员会.妊娠期高血糖诊治指南(2022)[第一部分][J]. 中华妇产科杂志,2022,57(1):3-12.
- [14] Queensland Clinical Guidelines. Gestational diabetes mellitus (GDM). Queensland: Queensland Health, 2021:25-27.
- [15] BERGER H, GAGNON R, SERMER M. Guideline No. 393: Diabetes in Pregnancy [J]. J Obstet Gynaecol Can, 2019,41(12):1814-1825.
- [16] 周英凤,李丽,章孟星,等.妊娠期糖尿病临床护理实践指南[EB/OL]. [2022-4-22]. <http://ebn.nursing.fudan.edu.cn/detail/139>.
- [17] Malaysia Health Technology Assessment Section. Management of Diabetes in Pregnancy [EB/OL]. (2017) [2022-04-22]. <https://guide.medlive.cn/guideline/16924>.
- [18] 黄娜,周英凤,章孟星,等.妊娠期糖尿病临床护理实践指南的更新[J]. 护士进修杂志,2021,36(21):1937-1943.
- [19] Society of Maternal-Fetal Medicine (SMFM) Publications Committee. SMFM Statement: pharmacological treatment of gestational diabetes [J]. Am J Obstet Gynecol, 2018,218 (5):B2-4.
- [20] DAVIDSON K W, BARRY M J, MANGIONE C M, et al. Screening for gestational diabetes: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement [J]. JAMA, 2021,326(6):531-538.
- [21] 曹亚男,朱燕妮,王娜娜,等.妊娠期糖尿病孕妇饮食管理的证据总结[J].中华护理教育,2021,18(11):1040-1046.
- [22] 刘婷,谭小雪,徐娜飞,等.妊娠期糖尿病孕妇运动方案的最佳证据总结[J].中华护理杂志,2020,55(10):1514-1519.
- [23] FARRAR D, SIMMONDS M, BRYANT M, et al. Treatments for gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis [J]. BMJ Open, 2017,7(6):e015557.
- [24] 黄杭珍,陆金.妊娠期糖尿病患者自我管理现状调查及对母婴结局的影响[J].中国妇幼保健,2021,36(3):647-649.
- [25] 周英凤,黄娜,李丽,等.妊娠期糖尿病孕妇血糖管理决策困境的质性研究[J].解放军护理杂志,2022,39(1):9-12.
- [26] 谢明明,张勇.基于多中心数据分析妊娠期糖尿病危险因素及对妊娠结局的影响[J].保健医学研究与实践,2020,17(6):27-32.
- [27] SONG C, LI J, LENG J, et al. Lifestyle intervention can reduce the risk of gestational diabetes: a meta-analysis of randomized controlled trials [J]. Obesity Reviews, 2016,17(10):960-969.
- [28] YU Y, XIE R, SHEN C, et al. Effect of exercise during pregnancy to prevent gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis [J]. J Matern Fetal Neonatal Med, 2018,31(12):1632-1637.
- [29] LANDI S N, RADKE S, BOGGESS K, et al. Comparative effectiveness of metformin versus insulin for gestational diabetes in New Zealand [J]. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 2019,28(12):1609-1619.
- [30] 高媛,周敏.妊娠期糖尿病患者持续血糖监测系统的应用研究进展[J].中国全科医学,2022,25(18):2302-2306.
- [31] 中华医学会糖尿病学分会.中国血糖监测临床应用指南(2021年版)[J].中华糖尿病志,2021,13(10):936-948.

[收稿日期: 2022-06-21]

[修回日期: 2022-10-08]

(编辑: 孙蕊 英文编辑: 张利峰)